INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Haas VF-2 · CNC Dik İşleme Merkezi

Tüm laboratuvarlar, gerçek Haas VF-2 CNC dik işleme merkezine uyarlanmıştır.
Çalışma akademik değerlendirmedir; model/sürüm varsayımları ayrıca belirtilir.

Ad Soyad: Enes Özgür Ören **Grup: Gece | Tarih: 23.10.2026**

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

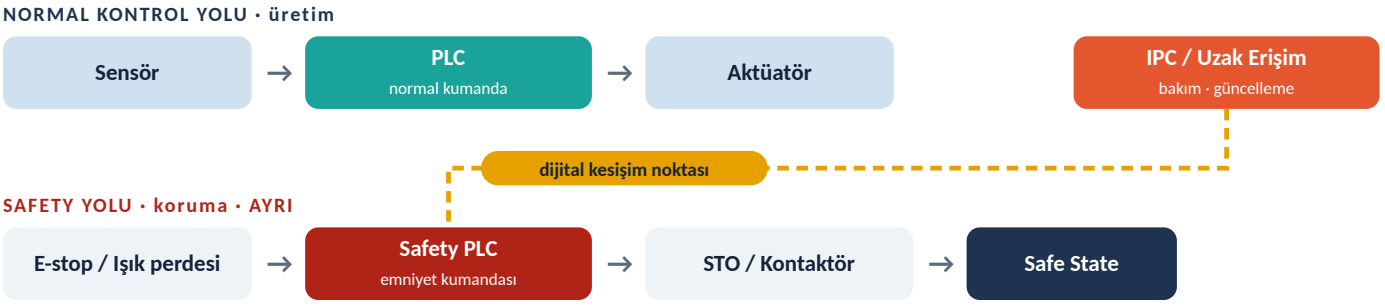
Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Dönen iş mili/kesici, hareketli X-Y-Z eksenleri ve talaş; kesilme, ezilme, parça fırlaması.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Kapı kilidi ve acil durdurma ile tehlikeli hareketin güvenli biçimde durdurulması.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Gerçek VF-2: kapı interlocku + E-Stop + CNC sürücü/stop zinciri. Şema temsildir.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   CNC kontrolü işleme komutlarını yönetir; emniyet kontrolü tehlikeli hareketi sınırlar.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   PLr/SIL riskle orantılı güvenilirlik hedefidir; gerçek değer belge/test ile doğrulanır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   İş mili ve eksen hareketi durur; yeniden başlatma kontrol altında gerçekleşir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Kapı switchi, E-Stop, CNC konfigürasyonu, servo sürücüler ve sinyal bütünlüğü.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Yetkisiz makro/program değişimi hareketi etkileyebilir; kapı emniyeti bağımsız kalmalı.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

CNC kontrol · HMI paneli · eksen servo sürücüleri · iş mili · kapı kilidi · E-Stop · Ethernet arayüzü · bakım bilgisayarı · USB · fabrika ağı (öngörülen)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Üretim OT: CNC, HMI, servo/sürücüler. Emniyet: kapı interlocku, E-Stop.
Bakım: servis PC. Kurumsal IT ayrı; denetimli geçiş kullanılır.

2 Emniyet kontrollerini hangi bölgeye koydunuz — neden?

Emniyet kontrolleri kısıtlı/ayrı bölgede; üretim veya uzaktan erişim bunları atlayamamalı.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

IT–OT geçişi firewall/VLAN; bakım–CNC geçişi onaylı VPN + jump server.
Yetki, hedef IP/port, işlem zamanı ve oturum kaydı denetlenir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: CNC doğrudan açılmaz.
Tünel?	Açık / VPN	VPN: şifreli, izinli bağlantı.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: çalınan parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel hesap: işlem sorumluluğu izlenir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: değişiklikler incelenir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: bakım sırasında süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
İçeriden / USB ile izinsiz CNC programı; yanlış takım yolu → çarpma/parça savrulması.	2	3	2	12	Yüksek
Dış saldırgan / Ethernet Q Commands → makro değişimi → kontrolsüz eksen hareketi.	2	3	2	12	Yüksek
Servis hesabı ele geçirilir → uygunsuz ayar → kapı açıkken tehlikeli hareket riski.	1	3	2	6	S=3

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

İzinsiz CNC hareketi veya değiştirilmiş makro; ciddi mekanik yaralanma olasılığı.
Not: CVE etkisi ancak kontrolcü sürümü doğrulanırsa gerçek bulgu sayılır.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, 3. senaryo: skor 6 ancak S=3. Risk kaydında ayrı kritik-emniyet etiketiyle öne alınır; fiziksel korumalar doğrulanmadan üretim başlatılmaz.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL S HAASVF-2·CNC

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Servis PC → aynı ağdaki Haas CNC kontrolü.
Ethernet servisleri ve USB değişiklikleri.
Ağ/sürüm/envanter bilgisi doğrulanmamış.
Değişiklik onay ve oturum kaydı belirsiz.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

VPN + MFA → jump server → OT firewall.
Kişisel ve süreli bakım hesabı.
Yalnız gerekli CNC portlarına erişim.
Oturum kaydı, yedekleme, sürüm kontrolü.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Etkilenmemelidir; bağımsız kapı interlocku ve E-Stop doğrulanmalıdır.
Mevcut VF-2 konfigürasyonu görülmeden kesin güvence verilmez.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Gereksinim: CNC yazılımından/uzak erişimden bağımsız koruma, kilit ihlalinde
güvenli durma ve yetkili doğrulama olmadan yeniden başlatmayı önleme.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Haas CNC Controller (Ethernet Q Commands)
Sürüm	100.20.000.1110
CVE	CVE-2022-2474
Önem	NVD 8.0 (yüksek); CNA 9.8
Yama	Üreticiye sorulmalı

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Koşullu: VF-2 kontrolcü sürümü 100.20.000.1110 ve servis erişimi teyit edilirse.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Önce riskli servis erişimini izole et; emniyet etkisi varsa kontrollü durdur.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test CNC/simülasyon ortamı; işleme ve kapı interlock kontrolleri sonrası geçiş.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Evet, potansiyel etkiler incelenir; kapı kilidi, E-Stop ve durma testleri gerekir.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   OT firewall ile Ethernet Q Commands erişimini kapat; ağ ayır, izleme ve kayıt ekle.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · GENEL S HAASVF-2·CNC

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Senaryo: Saat 10:15. Haas VF-2 CNC kontrolünde yetkisiz ağ erişimi şüphesi var.
İşleme makroları değiştirilmiş olabilir. Makine çalışıyor; vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   1) Güvenli durumu kontrol et; 2) vardiya/OT güvenlik ekibini ara; 3) erişimi yalıt.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Kapı kilidi/E-Stop test durumunu ve CNC programlarını doğrula; log/sürüm/yedek koru.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Olay zamanı, etkilenen sürüm, erişim yolu ve ilk emniyet etkisi değerlendirmesi.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   OT/IT ekibi kök neden ile teknik etkiyi inceler; güvenlik ve servis ekipleri önlem belirler.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Kontrolcü/ağ logları, makro ve program hashleri, bakım kayıtları, yedek ve test tutanakları.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Enes Özgür Ören | Grup Gece | Tarih 23.10.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

(Varsayımsal eklenti) Kamera → YZ kontrol → Onay/Ret →
CNC işleme izni; standart VF-2 özelliği olduğu iddia edilmez.

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Yanlış OK: uygunsuz parça/takım algısı. İkinci kontrol + operatör onayı zorunlu.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Kamera verisi kayıp/sahteyse bütünlük uyarısı ve güvenli duruş; manuel inceleme.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Örnek eşik: güven < %95 ise otomatik çevrim başlatma; operatöre devret.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci kontrol + insan onayı; otomatik başlatma yok.
Girdi manipüle edildi	Girdi bütünlüğü kontrolü; şüphede fail-safe duruş.
Confidence düştü	Örnek %95 eşik; altında human override/fallback.

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.